

Relatório – Aplicação Kanban Web (Front-end)

1 Objetivo

Desenvolver uma aplicação web de quadro Kanban totalmente executada no lado do cliente (front-end), permitindo ao usuário organizar tarefas por meio de colunas e cards, com criação, movimentação e remoção dinâmica desses elementos.

A aplicação não utiliza back-end nem banco de dados externo, sendo os dados persistidos localmente no navegador.

2 Escopo da Aplicação

A aplicação contempla as seguintes funcionalidades:

2.1 Colunas

- Criação de colunas dinamicamente
- Remoção de colunas
- Organização livre conforme necessidade do usuário

2.2 Cards (tarefas)

- Criação de tarefas dentro de colunas
- Remoção de tarefas
- Movimentação de tarefas entre colunas

2.3 Persistência

- Armazenamento local dos dados no navegador
- Recuperação automática ao recarregar a página

3 Arquitetura da Aplicação

A aplicação segue uma arquitetura simples baseada em três camadas lógicas:

3.1 Estado (dados)

Responsável por representar a estrutura da aplicação:

- Lista de colunas
- Cada coluna contendo uma lista de cards

O estado é a única fonte de verdade da aplicação.

3.2 Interface (DOM)

Responsável pela exibição visual:

- Renderização das colunas
- Renderização dos cards
- Elementos de interação (botões, inputs)

3.3 Lógica (controle)

Responsável por:

- Capturar eventos do usuário
- Atualizar o estado
- Sincronizar a interface com o estado

4 Fluxo de Funcionamento

O funcionamento da aplicação segue o seguinte padrão:

1. O usuário realiza uma ação (ex: criar ou mover um card)
2. A aplicação atualiza o estado em memória
3. A interface é atualizada parcialmente para refletir a mudança
4. O novo estado é salvo no armazenamento local

5 Gerenciamento de Dados

Os dados são mantidos em memória durante a execução da aplicação e persistidos utilizando armazenamento local do navegador.

Características

- Persistência entre sessões
- Independência de servidor
- Dados restritos ao navegador do usuário

6 Tecnologias Utilizadas

- HTML5 — estrutura da aplicação
- CSS3 — estilização e layout
- JavaScript (puro) — lógica, manipulação do DOM e gerenciamento de estado
- LocalStorage — persistência de dados no cliente

7 Restrição de Tecnologias

A aplicação foi desenvolvida sem o uso de frameworks, bibliotecas externas ou qualquer ferramenta de terceiros.

Toda a implementação foi realizada manualmente utilizando apenas recursos nativos das tecnologias web (HTML, CSS e JavaScript), incluindo:

- Manipulação direta do DOM
- Controle de estado manual
- Gerenciamento de eventos sem abstrações externas

Essa restrição tem como objetivo demonstrar o domínio dos fundamentos do desenvolvimento web, sem o auxílio de ferramentas de alto nível.

8 Decisões Técnicas

- Utilização de JavaScript puro para atender às restrições do projeto
- Atualização parcial do DOM para melhorar desempenho e controle
- Uso de identificadores únicos para controle de colunas e cards
- Persistência local para eliminar dependência de back-end

9 Conclusão

A aplicação proposta atende ao objetivo de criar um sistema funcional de organização de tarefas utilizando apenas tecnologias front-end, demonstrando conceitos fundamentais como manipulação de DOM, gerenciamento de estado e persistência local, mantendo baixo nível de complexidade e boa usabilidade.